3.6 测量放大器与生物电信号放大、滤波电路

3.6.1 测量放大器

测量放大器也称为仪表放大器或数据放大器，它是一种可以用来放大微弱差值信号的高精度放大器。它具有差分输入、单端输出、高输入阻抗和高共模抑制比等特点，在测量控制等领域具有广泛的用途。如果输入信号是电流，需要一个电流/电压变换器，将电流信号转变为电压信号，然后经测量放大器放大。

(1) 电流/电压(*I*/*V*)变换电路

在控制系统中，对被控量的检测往往采用各种类型的测量变送器，当它们的输出信号为 0 - 10 *mA* 或 4 -20 *mA* 的电流信号时，如果用电压型运算放大器对信号进行放大，鉴于运放为电压摸电路，首先要将现场传送来的电流信号转换为电压信号。一般采用电阻分压法把电流信号转换为电压信号。常用两种变换电路，即无源电流/电压(*I*/*V*)变换电路与有源电流/电压(*I*/*V*)变换电路。图 3.6.1 所示的就是常用的有源 *I*/*V* 变换电路。该电路利用同相放大器，把电阻 R_1 上的输入电压变成标准输出电压。电路中电容 *C* 对直流相当于开路，不起作用，但对交流干扰信号起到短路作用。

根据式(3.1.18)，该同相放大电路的放大系数为

$$A_v = 1 + \frac{R_4}{R_3} \qquad (3.6.1)$$

由上式可知，若取 R_1=200Ω，R_3=100$k\Omega$，R_4=150$k\Omega$，则输入电流 *I* 的 0 ~ 10 *mA* 就对应电压输入的 0~ 2*V*，电压输出 *V* 的 0 ~ 5 *V*; 若取 R_1=200Ω，R_3=100$k\Omega$，R_4=25$k\Omega$，则 4 ~ 20 *mA* 的输入电流就对应于电压输入的 0.8~ 4*V*，电压输出的 1 ~ 5 *V*。

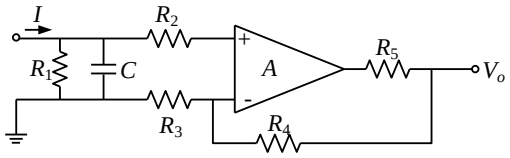


图 3.6.1 基于运放的有源 *I*/*V* 变换电路

(2) 经典测量放大器电路

在实际工程中，来自生产现场的传感器信号往往带有较大的共模干扰， 而单个运放电路对共模难以起到很好的抑制作用。因此，模拟信号的放大常采用由一组运放构成的测量放大器电路，这种放大器电路也称为仪表放大器，如图 3.6.2 所示。

典型的测量放大器是由三个运放组成的对称结构。两个运放 A_1、A_2 的同相输入端输入阻抗很高。被测差动信号(V_{i1}，V_{i2})完全对称地直连接到运放 A_1、A_2 的同相端。该电路有着极强的抑制共模干扰能力。图中 R_g 是外接电阻，专用于调整放大器的放大系数。因此，放大器的放大系数与这一外接电阻 R_g 有着密切的关联。运放 A_3 将双端输入变为对地的单端输出。

计算差模增益 A_{vd}

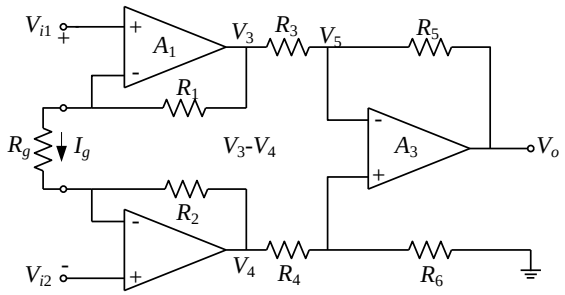


图 3.6.2 经典测量放大器电路

利用运放的“虚短特性”，可得电阻 R_g 上的电压降为 $V_{i1}-V_{i2}$。再利用理想运放的“虚断”特性，流经 R_1 上的电流 $(V_{i1}-V_{i2})/R_g$ 就是流过 R_1 与 R_2 上的电流。于是有

$$\frac{V_3-V_4}{R_g+R_1+R_2}=\frac{V_{i1}-V_{i2}}{R_g}$$

所以

$$V_3-V_4=(1+\frac{R_1+R_2}{R_g})(V_{i1}-V_{i2})$$

而由 A_3、R_3、R_5 组成的差分放大器与图 3.1.12 所示减法放大器电路完全相同，所以电路输出电压与输入电压关系为

$$V_o=-\frac{R_5}{R_3}(1+\frac{R_1+R_2}{R_g})(V_{i1}-V_{i2})$$

故得差模电压放大系数(或差模电压增益)A_{vd} 为

$$A_{vd}=\frac{V_o}{V_{i1}-V_{i2}}=-\frac{R_5}{R_3}(1+\frac{R_1+R_2}{R_g}) \qquad (3.6.2)$$

为提高共模抑制比和降低温度漂移影响，测量放大器采用对称结构，R_1=R_2，R_3=R_4，R_5=R_6。故在对称结构情况下，式(3.6.2)成为

$$A_{vd}=\frac{V_o}{V_{i1}-V_{i2}}=-\frac{R_5}{R_3}(1+\frac{2R_1}{R_g}) \qquad \text{（对称结构）} \qquad (3.6.3)$$

如设 R_1=R_2=5$k\Omega$，R_g=100$k\Omega$，R_3=R_4=10$k\Omega$，R_5=R_6=20$k\Omega$，则按式(3.6.3)，得到差模增益为

$$A_{vd}=-\frac{R_5}{R_3}(1+\frac{2R_1}{R_g})=-\frac{20}{10}(1+\frac{2\times5}{100})=-2.2 \qquad (3.6.4)$$

计算共模增益 A_{vc}

电路完全对称情况下，共模增益为零。现设 R_4 的实际测量值为 10.01$k\Omega$，R_5 的实际测量值为 20.02$k\Omega$，其他电阻以及运放都为理想精度。

由图 3.6.2 所示电路可知

$$V_3=V_{i1}+I_gR_1 \qquad (3.6.5)$$

$$V_4=V_{i2}-I_gR_2 \qquad (3.3.5)$$

所以由上 2 式可得

$$V_3\text{-}V_4=V_{i1}\text{-}V_{i2}+I_gR_1+I_gR_2 \qquad (3.6.7)$$

对于共模干扰电压，$V_{i1}-V_{i2}=0$，将此关系代入上式得到

$$I_g=\frac{V_{i1}-V_{i2}}{R_g}=0 \qquad (3.6.8)$$

由此可得

$$V_3=V_4=V_{i1}=V_{i2} \qquad (3.6.9)$$

利用前面关于反相放大器与同相放大器分析结果，可得

$$V_o=V_4\left[\frac{R_6}{R_4+R_6}\left(1+\frac{R_5}{R_3}\right)\right]-V_3\frac{R_5}{R_3}$$

将式（3.6.9）代入上式，

$$V_o=V_{i1}\left[\frac{R_6}{R_4+R_6}\left(1+\frac{R_5}{R_3}\right)-\frac{R_5}{R_3}\right]=V_{i1}\left[\frac{R_6R_3-R_4R_5}{R_3(R_4+R_6)}\right]$$

故共模增益 A_{vc} 为

$$A_{vc}=\frac{V_o}{V_{i1}}=\left[\frac{R_6R_3-R_4R_5}{R_3(R_4+R_6)}\right] \qquad (3.6.10)$$

将 R_4=10.01$k\Omega$，R_5=20.02$k\Omega$，等有关电阻值代入上式得到

$$A_{vc}=\left[\frac{20\times10-10.01\times20.02}{10\times(10.01+20)}\right]=-0.00133 \qquad (3.6.11)$$

由式(3.6.4)与式(3.6.11)表示的 A_{vd} 与 A_{vc}，可得共模抑制比为

$$CMRR=20\lg\left|\frac{A_{vd}}{A_{vc}}\right|=20\lg\left|\frac{-2.2}{0.00133}\right|=64.37dB \qquad (3.6.12)$$

(3)可变增益测量放大器

如果多路被测信号要用同一个测量放大器，而各路的输入信号大小往往不同，但都要放大到模/数转换器的同一量程范围，那末对应于各路不同大小的输入信号，测量放大器的放大系数也应不同。具有这种性能的放大器称为可变增益放大器或可编程放大器，如图3.6.3所示。

把图3.6.2中的外接电阻R_g换成一组精密的电阻网络，每个电阻支路上有一个开关，通过支路开关依次通断就可改变放大器的增益，根据开关支路上的电阻值与增益公式，就可算得支路开关自上而下闭合时的放大器增益分别为2、4、8、16、32、64、128、256倍。显然，这一组开关如果用多路模拟开关(类似*CD*4051)就可方便地进行增益可变的计算机数字程序控制。

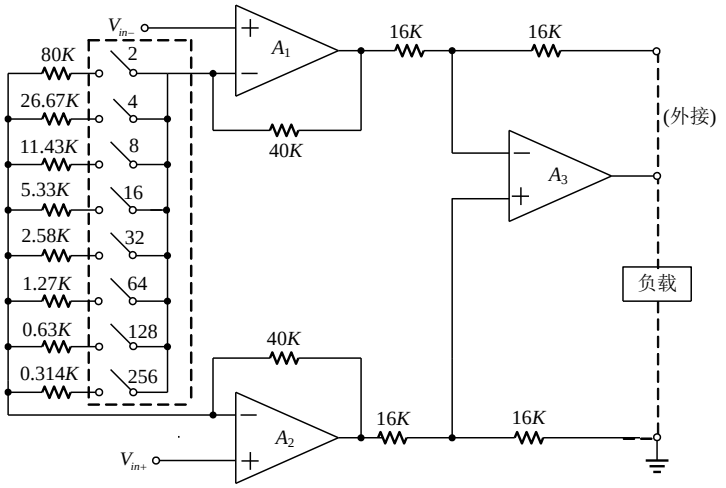


图3.6.3　可变增益放大器

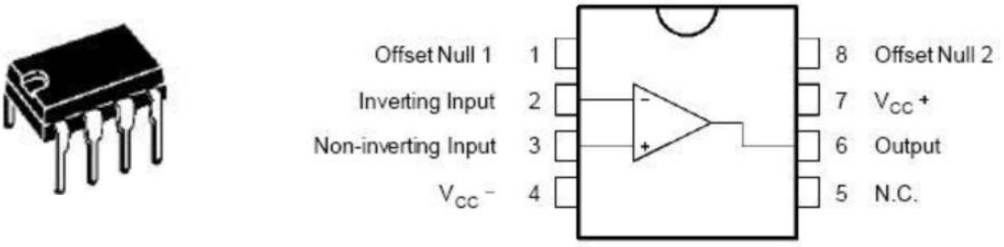
【例 3.6.1】设计一个测量放大器，要求：远程输入 V_i≈0～1000mV；输入信号频率：0～100Hz；增益：80dB；输出 V_{om}≥±10V；非线性误差：r≤0.1%；共模抑制比 $CMRR$≥120dB；通频带 BW：0～100Hz；阻带衰减大于-40dB/10 倍频程。

非线性度是指放大器实际输入、输出关系曲线与理想直线的偏差。阻带衰减大于-40dB/10 倍频程是指，当阻带频率为通频带上限频率 10 倍时，信号被衰减 40dB。

(1)运放芯片选择与电路架构

运放芯片的选择，要注意 2 点。一是运放的增益带宽积为常数这一事实，增益越大，带宽越小，运放说明书上给出的增益一般是指直流增益，或带宽为 1Hz 时的增益。二是非线性度与增益有关，例如一个测量放大器，当增益为 1 时非线性度为 0.025%，当增益为 500 时非线性度有可能达到 0.1%。

业已开发了多款运放芯片可供选择，*OP*07 芯片就是其中之一。图 3.6.4(*a*)是封装好的 *OP*07，有 8 个引脚，双列直插封装，(*b*)是引脚图。引脚 2 是反相端，3 是同相端，6 是输出端，1、8 为偏置平衡(调零端)，7 连接电源+，4 接电源-，5 为空脚。



(*a*)　外形　　(*b*) 管脚图

图 3.6.4 *OP*07 外形(*a*)与管脚图(*b*)

*OP*07 的特性如下：

低的噪声电压输入幅度：0.35μVP-P(0.1Hz～10Hz)；

极低的失调电压：10μV；

极低的失调电压温漂：$0.2\mu\mathrm{V}/^{\circ}C$；

具有长期的稳定性：0.2μV/*Month*；

低的输入偏置电流：±1*nA*；

高的开环增益：110*dB*；

高的共模抑制比：120*dB*；

宽的共模输入电压范围：±14*V*；

宽的电源电压范围：±3*V*～22*V*。

这种低失调、高开环增益的特性使得 *OP*07 特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。

根据实际使用经验，考虑到 100Hz 工作带宽，小于 0.1%的非线性，*OP*07 芯片单级最大可实现的放大倍数大约为 100 倍，即 40*dB* 的功率增益。设计要求放大器总增益 80*dB*，因此，如用 *OP*07 运放芯片，需采用 2 级放大结构，即前级采用图 3.6.2 所示仪用放大器，对信号放大 100 倍，保证系统对超低噪声、高阻、浮地输入的要求，第二级采用反相放大器，最大放大 100 倍，最终实现系统对信号 80*dB* 的稳定可靠放大。

设计另外要求通频带为 0～100Hz，阻带衰减大于-40*dB*/10*f*，故信号经二级放大后还需通过低通滤波器以滤除带外信号。所以整个放大器的架构为二级放大加上低通滤波器。

(2)电路结构

测量放大器的具体实现电路示于图 3.6.5。图中虚线将设计的测量放大器分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三部分。左边Ⅰ为图 3.6.2 所示仪用放大器，中间Ⅱ所示的为反相放大器，右边Ⅲ为二阶低通滤波器电路。

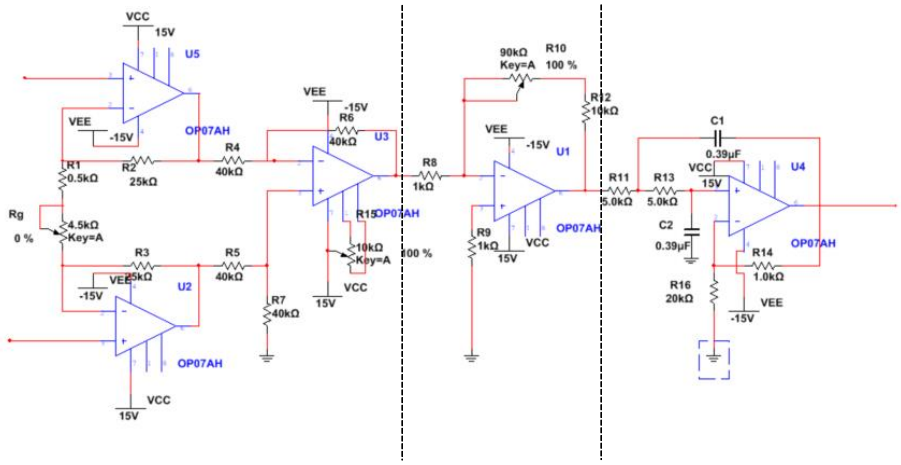


图 3.6.5 例 3.6.1 设计的测量放大器电路。

图 3.6.5 左边部分仪用放大器可调电阻 R_{gt} 由两部分组成，其中固定部分为 0.5*kΩ*，可变部分为 0～4.5*kΩ*，故 R_{gt} 最小为 0.5*kΩ*，最大为 5*kΩ*。根据式(3.6.4)，仪用放大器部分提供的增益变化范围为

$$A_{vd}\big|_{\min,\ for R_{gt}=5k\Omega}=-\frac{R_6}{R_4}(1+\frac{2R_2}{R_{gt}})=-\frac{40}{40}(1+\frac{50}{5})=-11$$

$$A_{vd}\big|_{\max,\ for R_{gt}=0.5k\Omega}=-\frac{R_6}{R_4}(1+\frac{2R_2}{R_{gt}})=-\frac{40}{40}(1+\frac{50}{0.5})=-101$$

反相放大器反馈电阻 R_f 最小值为 $10k\Omega$，最大为 $100k\Omega$，故反相放大器提供的增益

$$A_{vd}\big|_{\min,\ for R_f=10k\Omega}=-\frac{R_f}{R_8}=-\frac{10}{1}=-10$$

$$A_{vd}\big|_{\max,\ for R_f=100k\Omega}=-\frac{R_f}{R_8}=-\frac{100}{1}=-100$$

故二级放大器最大总增益为

$$A_{vd}\big|_{\max,\ 仪用放大器}=-101\times(-100)=1.01\times10^4=80.09dB$$

所以二级放大器总增益略大于80*dB*。二阶有源*RC*低通滤波器的分析表明，其增益大于1是可以达到的。所以图3.6.5所示电路增益可以达到设计要求。带宽和非线性度已在芯片选择时考虑了。共模抑制比可用下式估计

$$CMRR=\frac{CMRR1\times CMRR2}{CMRR1-CMRR2} \qquad (3.6.13)$$

式中*CMRR*1、*CMRR*2分别为仪用放大器差分输入级两个运放的共模抑制比，如设*CMRR*1=100*dB*，*CMRR*2=97*dB*，计算得到的共模抑制比为3233*dB*，远大于120*dB*要求。

集成电路的发展业已将图3.6.5所示测量放大器电路的几块芯片集成到一块芯片上，使测量放大器的性能更好，成本更低，产品研究开发周期更短。为使读者更好了解测量放大器的工作原理，本课程对测量放大器的分析未从集成度更高的芯片出发。

3.6.2 心电信号处理电路

心电信号是人类最早研究并应用于临床医学的生物电信号之一，它比其它生物电信号更易于检测并且具有较直观的规律性。

心电信号处理电路分模拟与数字两部分。模拟电路在前端，将检测到的微弱心电信号放大到 *A*/*D* 变换器可处理的电平。*A*/*D* 变换器最大输入电压一般为 5*V*。

心电信号主要特征如下:

（1）微弱性：心电信号是来自人体体表特定点处拾取的生物电信号，通常十分微弱，其幅度一般不超过 5*mV*，最小值 20μV，典型值为 1*mV*;

（2）低频特性：其频谱范围一般为 0.03~100HZ，频谱能量主要集中在 0.5~35Hz 之间;

（3）高阻抗特性：作为心电的信号源，人体源阻抗一般较大，可达几十 *kΩ*。

心电信号检测的困难还在于心电信号检测的同时存在强大的干扰，主要有：

(1)电极极化电压引起基线漂移。电极极化电压是指测量电极与生物体之间产生的直流电压，最大可达 300*mV*，它将引起基线漂移。因此心电放大器电路的前级增益不能过大。

(2)电源工频干扰（50Hz）。电源工频干扰主要是以共模形式存在，幅值可达几 *V* 甚至几十 *V*，所以心电放大器必须具有很高的共模抑制比。

(3)肌电干扰（几百 Hz 以上），临床上还存在高频电刀的干扰。

因此对心电信号处理电路(模拟部分)的要求是：

（1）高输入阻抗

心电信号源内阻为几十 *kΩ*，前级放大电路的输入阻抗要大于 5*M*Ω，以便提取的信号强。

（2）高共模抑制比

共模抑制比（*CMRR*）是衡量差动放大电路对共模干扰抑制能力的主要技术指标。因为信号源是差模信号，而干扰源大都是共模信号，为抑制信号中所携带的共模干扰，心电信号放大器的共模抑制比一般要达到 80*dB* 以上。

（3）低噪声、低漂移

高阻抗信号源本身具有较高的热噪声，使输入信号的质量很差，而输入信号的幅值仅在毫伏级；温度变化会造成零点漂移，心电放大器基线漂移本质上就是由于心电放大器的输入端引入了直流电压增益的缘故，漂移现象限制了放大器的输入范围，使得微弱的缓变信号无法被放大。所以，为了获得较好的输出信噪比，应选择低噪声和低漂移性能较好的运算放大器。

心电信号处理电路主要指标如下：

(1)电压放大倍数：1000，误差±5%；

(2)-3*dB*低频截止频率：0.05Hz；

(3) -3*dB*高频截止频率：100Hz，误差±10Hz；

(4)频带内响应波动：在±3*dB*以内(不包含50Hz±5Hz) ；

(5)共模抑制比：大于80*dB*(含1.5*m*长的屏蔽导联线，共模输入电压范围：±7.5*V*)；

(6)差模输入电阻：大于5*MΩ*。

根据上述对心电信号处理电路的要求，心电信号处理电路框图如图3.6.6所示，现说明如下：

(1)采用二级放大方案：

如前所述，要求总的电压放大系数为1000，而为减少基线漂移的影响，前置放大器放大系数不能过大，一般选为10，所以第二级放大器(一般称为末级放大器)是必须的。鉴于有源滤波电路也能提供一定的增益，实际末级放大器的放大系数不到100，实现起来并不难。

(2)以仪表放大器为主体，同时伴有右腿驱动电路、屏蔽驱动电路的前置放大器架构：

前置放大器用于提高原始心电信号的电平，而原始心电信号受到各种干扰，故对前置放大电路要求较高。

图3.6.2所示的基于三运放的仪表放大器电路，具有差分输入、单端输出、高输入阻抗和高共模抑制比等特点，可用作处理心电信号的前置放大电路。但心电信号测量时以共模形式表现的电源工频干扰，其幅值可达几*V* 甚至几十*V*，比心电信号强5个数量级，仅用图3.6.2所示三运放电路难以消除如此大的共模干扰，所以需要设计专用电路从源头上减小输入到前置放大器的共模电平，或共模转变为差模的可能性。右腿驱动电路、屏蔽驱动电路就是这样的专用电路。

(3)采用高通滤波器来滤除电极之间的直流偏置信号；

(4)采用低通滤波器滤除高频噪声成分；

(5)采用陷波器滤除电源线干扰；

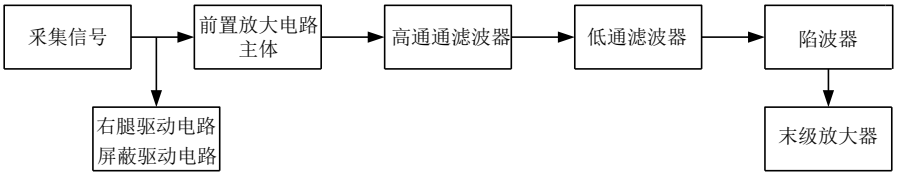


图 3.6.6 心电信号处理电路原理框图

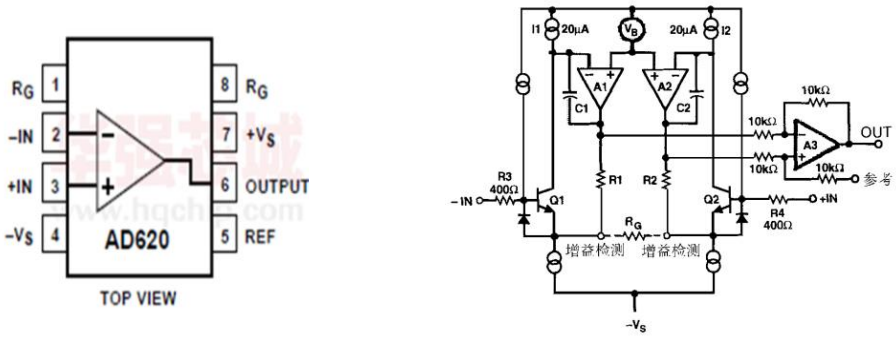
各模块电路实现方案如下：

(1)集成仪表放大器作为前置放大器主体

在图 3.6.2 所示由分立元件组成的三运放仪表放大器的基础上，业已发展了性能更好的集成仪表放大器，*AD*620 就是其中的一例。与分立式三运放仪表放大器相比，*AD*620 具有体积小、功耗低、精度高等优点。已成为医疗仪器(如心电图和非侵入血压测量计)的首选前置放大器件。

图 3.6.7(*a*)为封装好的 *AD*620 顶视图，有 8 个管脚，采用双列直插封装结构。差分信号从管脚 2、3 输入，单端输出信号从管脚 6 引出。管脚 7、4 接正、负电源，管脚 1、8 间跨接一个电阻 R_G 来调整放大倍率，故此电阻称为增益电阻。管脚 8 接参考电位。由于 *AD*620 的输出电压与参考端电位有关，所以简单连接参考端至适当的局部接地点，就能解决许多接地问题。

图 3.6.7(*b*)为 *AD*620 内部电路原理框图。从图中可以看出，它是根据三运放改进的一种单片仪表放大器。由于采用绝对值调整技术，所以只须用一只电阻即可精确地设置增益(当 *G*=100 时，增益精度达 0.15%)。单片结构形式和激光晶片修整技术允许电路元件紧密匹配和统调，从而保证了该芯片具有良好的电气性能。



(*a*)顶视图　　(*b*)内部电路框图

图 3.6.7 *AD*620

输入三极管*Q*1和*Q*2使用超β工艺技术制作的，以获得极低的输入偏置电流。通过*Q*1-*A*1-*R*1环路和*Q*2-*A*2-*R*2环路反馈，使输入器件*Q*1和*Q*2的集电极电流为恒定值，并使输入电压加到外接增益电阻上，此时差分增益为

$$G_d = 1 + \frac{R_1 + R_2}{R_G} \tag{3.6.14}$$

由*A*3组成的单位增益减法器消除了任何共模成分，而产生了一个叠加在*REF*管脚电位之上的

单路输出。内部增益电阻$R1$和$R2$被精确确定为24.7$k\Omega$，从而使得运放增益精确地被确定为

$$G_d = 1 + \frac{49.4k\Omega}{R_G} \tag{3.6.15}$$

对于所需的增益，其外部增益控制电阻值为

$$R_G = \frac{49.4k\Omega}{G_d - 1} \tag{3.6.16}$$

两输入端分别串联 400Ω 的薄膜电阻就可以安全承受长达几小时的输入高达 ±15V 或 ±6mA 的过载。这种保护功能对于所有增益均有效，当信号源和放大器分别供电时更为重要。

当较长时间过载时，电流不应超过 6mA ($I_{IN} \leq V_{IN}/400\Omega$)。当输入电压过载，并超过电 源电压时，应利用漏电流小的二极管($FD333$)，把输入电压箝位到电源电压，这样既能减少电阻，又能降低噪声，进一步提高电路的性能。

$AD620$ 的主要特点如下：

(1)使用方便：

增益只须通过一个外部电阻设置，增益范围从 1 至 1000。宽电源电压范围(±2.3V 至 ±18V)；

(2)低功耗，最大工作电流 1.3mA；

(3)出色的直流性能：

输入失调电压 50μV(max)；输入失调电压漂移小：1μV/℃(max)；输入偏置电流低：2.0nA(max)；共模抑制比高：93dB(min;G=10)。

(4)出色的交流特性：

频带宽：120kHz(G=100)；建立时间短：0.01%建立时间为 15μs;

(5)低噪声：

噪声电压低：0.28μV_{P-P}(0.1～10Hz)。

(2) 右腿驱动电路

右腿驱动电路的作用是降低人体体表的共模干扰电压。降低体表工频共模干扰电压的思路是：对受到共模干扰的心电信号共模分量采样，放大并反相，再反馈到体表，以降低体表的共模干扰电压。

图3.6.8所示的是右腿驱动电路原理图。图中V_{cm}表示采样得到的反映人体体表共模干扰电平的信号。该信号反相放大器放大，再反馈到右腿驱动电极。此反馈电压与原体表电压反相，如果反相放大器增益大小适当，原体表电压就被反馈电压抵消，从而大大降低了体表共模干扰电压的电平。

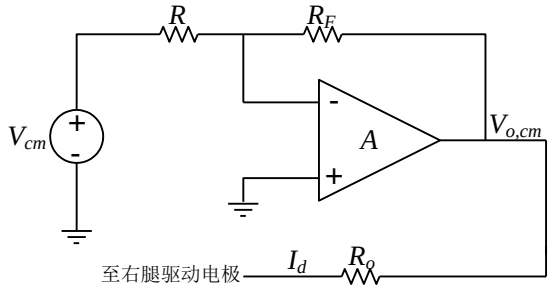


图 3.6.8 右腿驱动电路原理图

(3) 共模屏蔽驱动电路

体表电极与前置放大器（或者缓冲放大器）之间是由多股细而柔软的单芯屏蔽导联线连接的，常把导联线的屏蔽层接地，信号通过导联线传输时，在导联线的中芯线与屏蔽网之间存在着一定数量的分布电容，其造成的差分相移将影响前置放大器的共模抑制比(*CMRR*)。

图3.6.9所示的共模屏蔽驱动电路，图中V_{cm}表示采样得到的反映人体体表共模干扰电平的信号。该共模信号经同相放大器放大后驱动导联线的屏蔽层，只要同相放大器增益大小适当，屏蔽层共摸电位等于芯线共模干扰电位，则屏蔽层与芯线间没有电位差，就大大减小电缆电容和杂散电容造成的差分相移，从而保证前置放大器有高的共模抑制比(*CMRR*)。

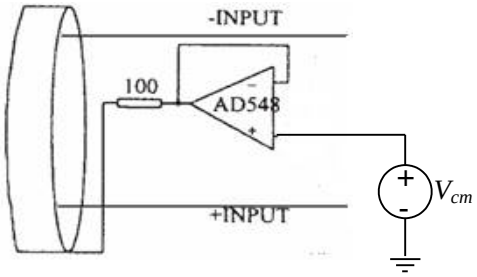


图 3.6.9 共模驱动电路原理图

(4) 以AD620为主体，同时伴有右腿驱动电路、屏蔽驱动电路的前置放大器

图3.6.10所示的就是以*AD*620集成仪表放大器为主体，同时伴有右腿驱动电路与屏蔽驱动电路的完整的前置放大器电路。

以*AD*620为核心的集成仪表放大器电路连接比较简单，管脚7、4分别与+5*V*与-5*V*电源连接，电容*C*3、*C*4为滤波电容。管脚5接参考地。与人体左臂(*LA*)、右臂(*RA*)的接触电极检测到的心电信号(包含差模与共模)分别经左臂、右臂导联线、50*kΩ*电阻*R*1、*R*2输入到电压跟随器*V*1*A*、*V*1*B*，经电压跟随器输出的心电信号连接到*AD*620的管脚2和3，作为差分输入信号。电压跟随器*AD*620使检测电极系统与*AD*620相互隔离。管脚1与8连接的是增益电阻R_G，它是两个支路电阻的并联。其一，电阻值为*R*4=5.6*kΩ*，其二，电阻值为*R*5+*R*6=49.4 *kΩ*。故增益电阻值为 $R_G=\dfrac{49.4\times5.6}{49.4+5.6}=5.03k\Omega$，代入式(3.6.15)，增益*G*为

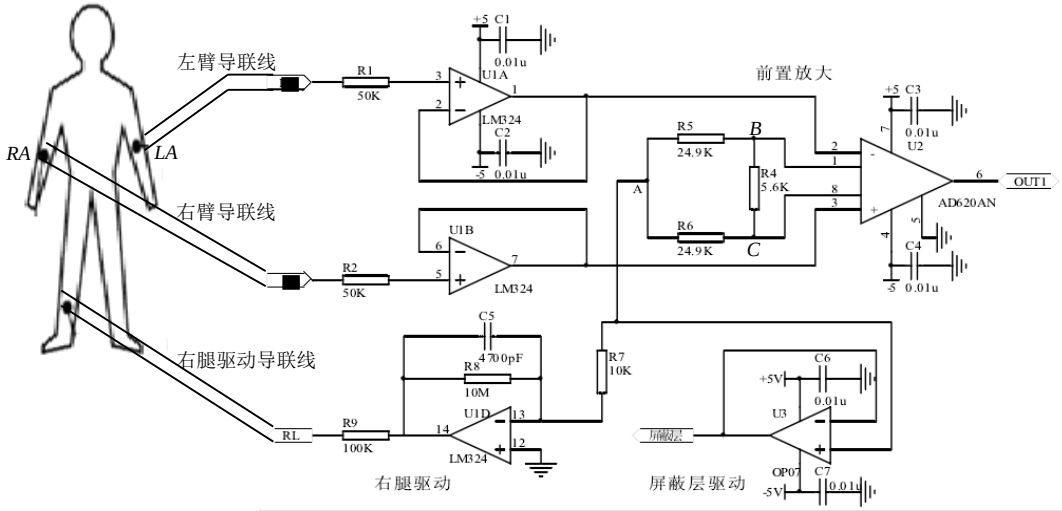


图 3.6.10 以 *AD*620 为主体，同时伴有右腿驱动电路、屏蔽驱动电路的前置放大器

$$G_d\big|_{\text{前置放大级}}=1+\frac{49.4}{5.03}=10.82$$

因为*R*5=*R*6，从*R*5、*R*6连接点*A*检测到的为共模电压为(V_A+V_B)/2，即共模电压V_{cm}。此共模电压V_{cm}分两路，其中一路作为图3.6.10左下角右腿驱动电路的输入，其输出反馈到右腿驱动电极。已如前述，此反馈电压与原体表电压反相，原体表电压就被反馈电压抵消，从而大大降低了体表共模干扰电压的电平。电容*C*5对高频有滤波作用。另一路作为图3.6.10右下角共模屏蔽驱动电路的输入，其输出驱动导联线的屏蔽层，以减小电缆电容和杂散电容造成的差分相移，从而保证前置放大器有高的共模抑制比(*CMRR*)。

从*AD*620管脚6输出的心电信号，常见的心电频率一般在0.05～100Hz之间，能量主要集中在17Hz附近。所以，要求心电放大器在此频率范围内必须不失真地放大所检测的各种心电信号，为了减少不需要的带外噪声，心电信号必须用高通和低通滤波器来压缩通频带，经过滤波后的心电信号才具有可靠的诊断价值。

(5) 滤波器

对滤波器的要求是，输入信号-3*dB*的低频截止频率为0.05Hz；-3*dB*高频截止频率为100Hz。在通频带范围内的幅频特性十分平坦，且有一定增益，而在带外的衰减也较为迅速，为－80*dB*/10 倍频程。

可以采用低通滤波器与高通滤波器的串联以获得带通滤波特性，图3.6.6所示心电处理系统框图就采用这种方案。因此滤波器的设计归结为高通、低通流波器的设计

心电信号处理电路，滤波器一般选用有源*RC*滤波器。有源*RC*滤波器又有切比雪夫滤波器，贝塞尔滤波器，巴特沃斯滤波器之分。其中巴特沃斯滤波器在通带内最为平坦，并且单调变化，但是它的缺点是衰减较为缓慢。前面讨论的电压型二阶有源*RC*滤波器就是典型的巴特沃斯滤波器。可以采用2个二阶滤波器的级连以构成四阶滤波器，提高带外最大衰减斜率。所以下面讨论就以本章3.3节图3.3.9所示的二阶高通滤波器，以及图3.3.7所示的低通滤波器为基础展开。按3.3节对有源*RC*滤波器的分析，带内电压增益A_{vp}、截止频率f_p、品质因数*Q*分别为

$$A_v=1+\frac{R_f}{R_1} \tag{3.6.17}$$

$$f_p=\frac{1}{2\pi RC} \tag{3.6.18}$$

$$Q=\frac{1}{3-A_v} \tag{3.6.19}$$

以上3式是确定二阶低通、高通滤波滤波器参数的依据。

低通滤波器

图3.6.11所示的4阶低通滤波器为2级图3.3.7所示的二个二阶低通滤波器的级连。电路参数确定如下：

如图 3.3.6 所示，当$Q=0.707$时，滤波器具有最大平坦度的幅频特性。由式(3.6.19)可知，当选 *Q*=0.707，通带内增益 A_v应为 1.586，将此增益值代入式(3.6.17)，得 R_f/R_1为

$$\frac{R_f}{R_1}=0.586$$

选择 R_1=100$k\Omega$，则 R_f为 58.6$k\Omega$，根据常用电阻基值选择表，选 R_f为 56$k\Omega$。

电阻 R、电容 C 的选择要满足截止频率 100Hz 的要求。选择 C=82nF，将此 C 值代入式(3.6.18)，得到 R=19.4$k\Omega$。同样根据常用阻基值选择表，选择 R=18$k\Omega$。

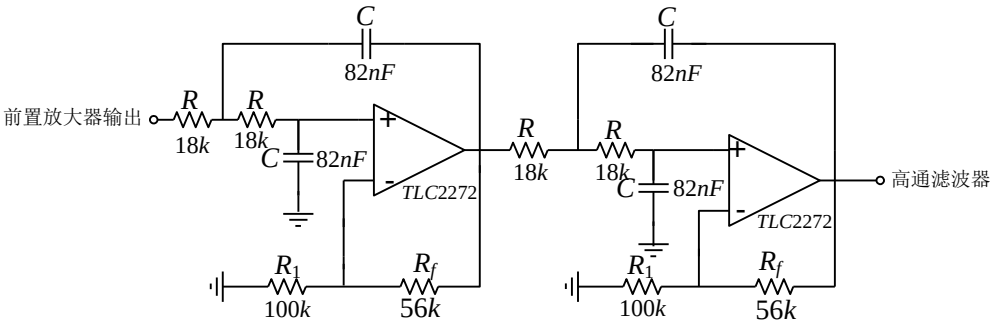


图 3.6.11　四阶低通通有源滤波电路

高通滤波器

高通滤波器用来滤除低频噪声干扰。这些噪声主要集中在0.015～0.3Hz，故设定高通截止频率为0.03Hz。图3.6.12所示的4阶高通滤波器为2级图3.3.9所示的二个二阶高通滤波器的级连。电路参数确定如下：

类似于低通滤波器分析，为使通带内达到最大平坦度，高通滤波器品质因数 Q 值也取 0.707，带内增益 A_v 也为 1.586，R_f/R_1 为 0.586。如取 R_1=8.2$M\Omega$，则 R_f为 4.8$M\Omega$。根据常用电阻基值选择表，选择 R_f为 5.1$M\Omega$。

电阻 R、电容 C 的选择要满足截止频率 0.03Hz，即 RC 时间常数为 3.6 秒。选择电容 C 为 1μF，则电阻 R 值 5.3$M\Omega$。同样根据常用电阻基值选择表，选择 R 为 5.1 $M\Omega$。

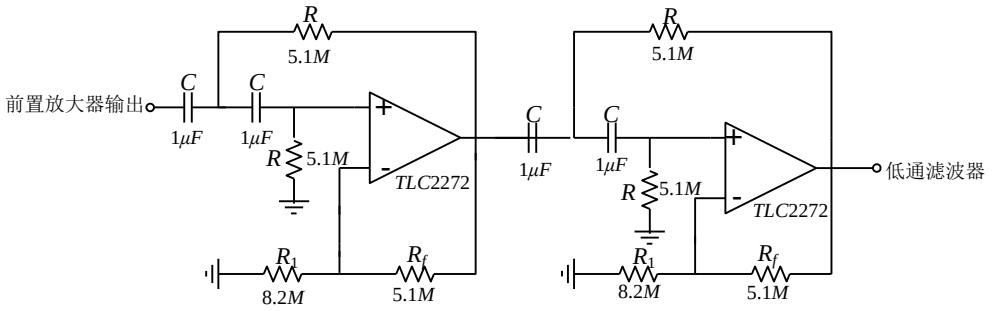
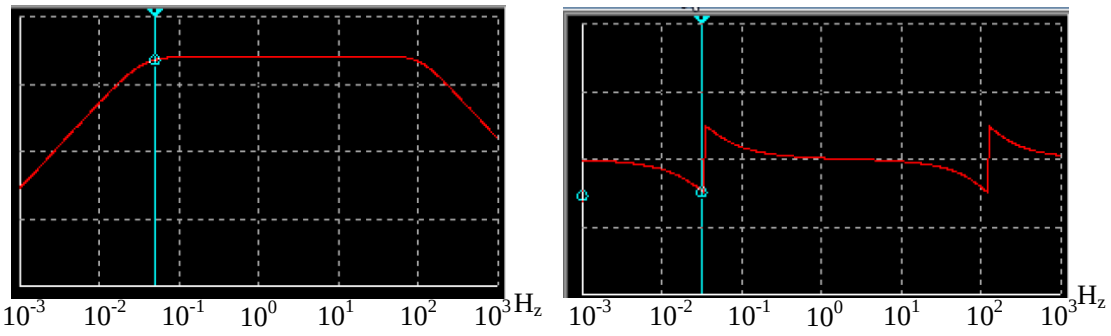


图 3.6.12　四阶高通有源滤波电路

将图3.6.11与图3.6.12所示四阶低通、高通滤波器级连即得四阶带通滤波电路，用*Multisim*软件仿真，对电路参数作适当微调，其幅频特性、相频特性如图3.6.13所示。带内增益为13dB，-3dB低频截止频率f_{pL}=0.049Hz，-3dB高频截止频率f_{pH}=102.56Hz。



(*a*)幅频特性　　(*b*)相频特性

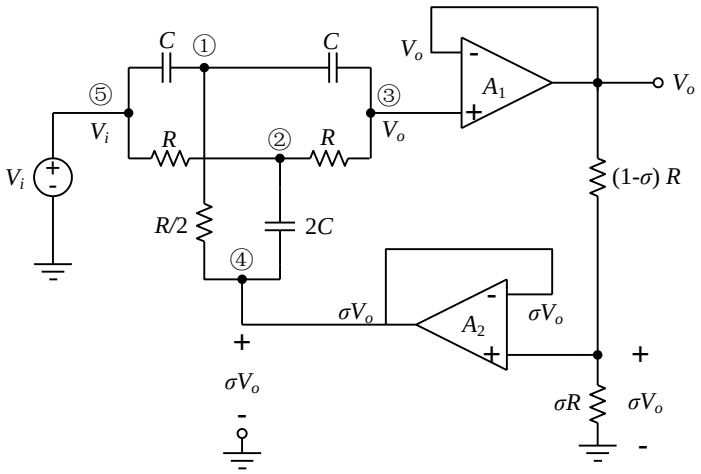
图 3.6.13　四阶低通与四阶高通级连而构成的带通滤波器波特图

(6) 陷波器

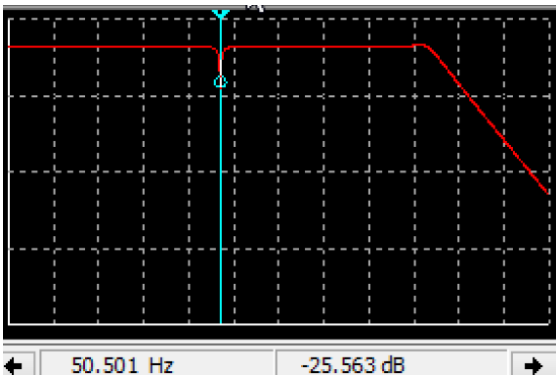
陷波器用来滤除工频50Hz电源线干扰。具体电路如图3.6.14所示，称为双*T*陷波电路。起滤波作用的主要是两个*T*形网络，其一，由*C*-*C*-*R*/2组成的高通滤波器，其二，由*R*-*R*-*C*/2构成的低通滤波器。这两个滤波器是并联关系，截止频率相同。如果截制止频率选为50Hz，则该并联连接的双*T*网络使低于50Hz和高于50Hz的信号通过，但50Hz频率分量被截止，故图3.6.14所示电路对50Hz频率分量起到陷波作用。运放A_1连接成电压跟随器，隔离负载对滤波电路的影响。运放A_2也连接成电压跟随器形式，并构成输出到输入的反馈，反馈量由σ控制，改变σ可控制滤波器Q值。σ一般取0.9。图中示出5个节点，节点⑤电压$V_5=V_i$，节点③电压$V_3=V_o$，节点④电压$V_4=\sigma V_o$。按节点电压法列写电路方程，可得出陷波器系统函数$H(s)=V_0(s)/V_i(s)$，其频率响应为

$$H(j\omega)=\frac{-\omega^2R^2C^2+1}{-\omega^2R^2C^2+4j\omega RC(1-\sigma)+1}=\frac{\omega^2-\omega_0^2}{\omega^2-\omega_0^2-j4\omega\omega_0(1-\sigma)} \tag{3.6.20}$$

式中$\omega_0=1/RC$，为特征角频率。由上式可见，当$\omega=\omega_0$有一个零点。如设电容C=47*nF*，零点频率f_z=50Hz，则得R值为67.7*kΩ*，根据常用电阻基值选择表，选择R为68*kΩ*。取σ=0.9，经*Multisim*仿真，其幅频特性如图3.6.15所示。频率为50.501Hz，插入损耗为-25.563*dB*。



3.6.14 双 *T* 结构陷波器电路



3.6.15 双 *T* 结构陷波器电路幅频特性

(7) 末级放大

已如前述，前置放大电路的增益设为10.8，由级连的低通和高通滤波器构成的带通滤波器，通带功率增益为13*dB*，电压放大系数则为4.47。所以前置放大级与滤波级提供的电压放大倍数为10.8×4.47=48.27。系统设定的整体放大倍数为1000，故末级放大电路的电压放大倍数应为1000/48.27=20.72。末级放大器取同相放大器结构，如图3.6.16所示。如选R_f=1000$k\Omega$，R_1=47$k\Omega$，则理想情况下末须放大系数为1+1000/47=22.3。实际末级放大系数要小一些。

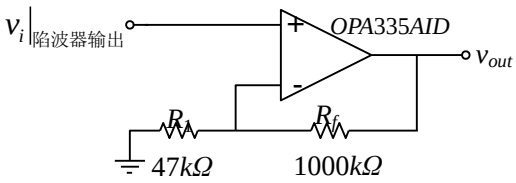


图3.6.16 末级放大器